

Activité 1 : C'est le bazar

Public visé	6èmes
Durée de la séance	55min
Objectifs pédagogiques	-Tri -Dichotomie -Algorithme

Durée	Phases	Tâches des animateurs	Tâches des élèves	Organisation	Matériel	Notes
5 mins	Introduction	Présentation Règles du jeu + consignes		Oral		On peut illustrer par un exemple / demander à un élève de reformuler
10 mins	Expérimentation 1	Vérifier que chaque groupe a bien compris le jeu et ne triche pas	Jouer et compter le nombre de coups nécessaires	Par groupe de 2/3 Ilôts (2 x 2 élèves ou 1 x élèves)	10 cartes	Passer dans chaque groupe Si ils sont trois, les devineurs jouent chacun leur tour
5-10 mins	Mise en commun 1	Noter les stats au tableau Demander aux meilleurs groupes leur astuces Consignes pour la suite	Donner leurs statistiques à l'oral	Oral	Tableau	Éventuellement, si un groupe finit en avance, il peut aller les noter avant la phase de restitution
10 mins	Expérimentation 2	Aider à trier	Trier les cartes Recommencer l'activité 1 avec les cartes triées	Par groupe de 2/3 Ilôts (2 x 2 élèves ou 1 x élèves)	10 cartes	Passer dans chaque groupe
5 mins	Mise en commun 2	Noter les stats Comparer à l'activité 1 Demander leur stratégie	Donner leurs statistiques à l'oral	Oral	Tableau	
10 mins	Conclusion	C'est de l'informatique, pourquoi ? Intérêt du tri Principe de la dichotomie Combien de coups nécessaires si on a un jeu d'1.000.000 de cartes ? -> logarithme Origine du mot ordinateur -> "ordonné"	Interagir -> Tentative de réponse commune	Oral	Petite fiche bilan	Faire le lien entre l'activité et l'informatique. Donner une trace écrite. S'il reste du temps, extension 1
5-10 mins	Extension 1	Techniques de tri : -Tri à sélection -Tri à insertion	Comprendre un algorithme de tri	Par groupe de 2/3	10 cartes + Support explicatif d'un algo de tri (différent selon les groupes)	
	Extension 2	Activité 1 ou 2 mais avec plus de		Par groupe de	Cartes	

		cartes		2/3		
--	--	--------	--	-----	--	--

Médiation : ordre et désordre

Règles activité 1 :

l'une des deux personnes regarde les cartes, retient le nom d'une d'entre elles puis les étale toutes sur la table, face cachée. Elle dit ensuite à son partenaire quelle carte retrouver, et le partenaire les retourne une à une jusqu'à retrouver la bonne, puis annonce le nombre de cartes retournées. Ils les remettent à l'envers puis recommencent en échangeant les rôles.

Règles activité 2 :

On change l'expérience en mettant cette fois-ci les cartes à l'envers mais rangées dans l'ordre croissant. La personne qui choisit la carte ne dit plus la valeur de la carte dès le départ, mais quand son partenaire retourne les cartes, annonce si c'est la carte cherchée (auquel cas on s'arrête et on annonce le nombre de cartes retournées avant de trouver) ou bien si la carte à trouver est plus grande ou plus petite que la carte retournée.